

AI 视频二创自动化工具：产品说明与技术落地方案

一、项目定位

项目名称（暂定）

AI 视频二创工厂

核心目标

输入一个视频链接（YouTube、TikTok 等），自动完成：

- 视频下载
- 字幕提取
- AI 翻译/改写
- AI 解说文案生成
- 自动配音
- 自动剪辑
- 自动字幕生成
- 导出新视频

最终输出：

一个具备“二次创作特征”的新视频文件。

二、核心用户

目标用户

1) AI 搬运工作室

需求：

- 批量处理视频
 - 自动翻译
 - 自动二创
 - 降低人工成本
-

2) 短视频创作者

需求：

- 快速生成解说视频
- 获取海外内容素材
- 自动生成中文内容

3) 自媒体运营者

需求：

- 热点视频本地化
 - 自动字幕
 - 自动配音
 - 快速产出内容
-

三、产品核心功能

功能模块一：视频链接解析

功能说明

支持输入：

- YouTube
- TikTok
- Bilibili
- X/Twitter
- Instagram

自动解析视频真实地址。

技术方案

核心工具

- yt-dlp

工作流

```
graph TD
    A[用户输入 URL] --> B[yt-dlp 获取真实流媒体地址]
    B --> C[下载音视频]
    C --> D[ffmpeg 合并]
```

Python 示例

```
import yt_dlp

url = "https://youtube.com/..."

ydl_opts = {
    'format': 'bestvideo+bestaudio/best',
    'outtmpl': 'downloads/%(title)s.%(ext)s'
}

with yt_dlp.YoutubeDL(ydl_opts) as ydl:
    ydl.download([url])
```

功能模块二：音频提取

功能说明

从视频中提取人声音频。

技术方案

核心工具

- ffmpeg

命令

```
ffmpeg -i input.mp4 -vn -acodec mp3 output.mp3
```

功能模块三：语音识别（ASR）

功能说明

自动识别视频中的语音内容，并生成时间轴字幕。

推荐方案

WhisperX

优点：

- 支持时间轴
- 单词级对齐
- 支持多语言
- 精度高

工作流

音频
↓
WhisperX
↓
JSON 字幕

输出结构

```
[  
  {  
    "start": 1.2,  
    "end": 3.5,  
    "text": "hello everyone"  
  }  
]
```

功能模块四：AI 翻译与改写

功能说明

不是直接翻译。

而是：

将原字幕转化为：

- 解说风格
- 中文口语化
- 短视频节奏化

- 更具情绪表达
-

为什么不能直接翻译

直接翻译：

- 容易机械化
- 容易被平台识别重复
- 视频节奏差

必须加入：

- AI 理解
 - AI 改写
 - AI 解说化
-

推荐方案

LLM 接口

第一阶段：

- DeepSeek
- OpenRouter

第二阶段：

- GPT-4.1
 - Claude
-

Prompt 示例

你是短视频解说创作者。

请将以下英文字幕：

1. 改写成中文短视频解说风格
 2. 更口语化
 3. 增强情绪表达
 4. 保持原视频核心信息
 5. 每句长度适合配音
-

功能模块五：TTS 配音

功能说明

将 AI 改写后的内容自动生成中文配音。

第一阶段推荐

Edge-TTS

优点：

- 免费
 - 中文效果优秀
 - 部署简单
-

第二阶段推荐

GPT-SoVITS

或：

CosyVoice

优点：

- 更自然
 - 支持音色克隆
 - 更接近真人
-

技术重点

每句话：

- 单独生成 TTS
- 单独控制时间轴

不能整段生成。

功能模块六：视频时间轴同步

核心难点

中文配音长度：通常与原视频不一致。

例如：

- 英文 5 秒
- 中文可能只有 3 秒

会导致：

- 空镜头
- 对不上嘴型
- 节奏错乱

推荐解决方案

方案一：动态语速

根据时间轴：自动调整 TTS 语速。

方案二：AI 控制文案长度

Prompt 中限制：

保持与原字幕接近的时长

方案三：视频局部变速

使用 ffmpeg：

ffmpeg setpts

动态调整局部片段时长。

功能模块七：视频二创处理

这是项目核心价值

如果只是翻译：

容易：

- 被平台限流
 - 判定重复内容
 - 原创度低
-

推荐的二创方式

1) 随机镜头处理

自动：

- 放大
 - 裁剪
 - 平移
 - 转场
 - 轻微变速
-

2) AI 解说模式

不是：“翻译原视频”

而是：

“重新讲解原视频”

这是核心。

3) 动态字幕

支持：

- 关键词高亮
 - 卡点字幕
 - 动态进入动画
-

4) 插入 B-roll

自动插入：

- 图片
- 表情包
- 辅助视频
- 新闻截图

提升原创度。

功能模块八：字幕生成

推荐方案

pysrt

生成：

- SRT
 - ASS
-

推荐功能

- 自动换行
 - 动态字体
 - 高亮关键词
 - 字幕阴影
-

功能模块九：视频导出

导出内容

输出：

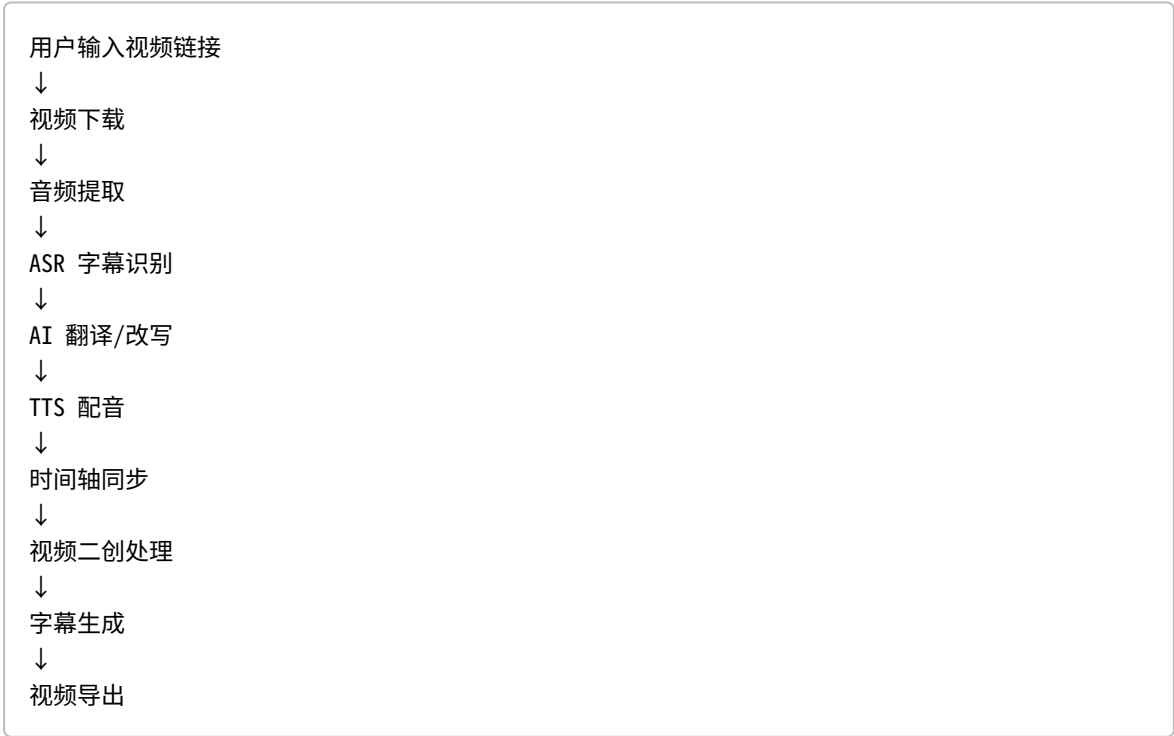
- mp4
 - 字幕版视频
 - 无字幕版视频
-

推荐编码

H264

兼容性最好。

四、整体系统架构



五、推荐技术栈

模块	技术方案
视频下载	yt-dlp
视频处理	ffmpeg
ASR	WhisperX
LLM	GPT / DeepSeek
TTS	Edge-TTS
字幕	pysrt
视频编辑	moviepy
人声分离	Demucs

模块	技术方案
GUI	Electron / PyQt
后端	Python

六、推荐开发路线

第一阶段（MVP）

目标

先实现：

```
graph TD; A[输入 URL] --> B[自动下载]; B --> C[字幕提取]; C --> D[AI 改写]; D --> E[中文配音]; E --> F[输出视频];
```

不做的功能

不要做：

- 数字人
- AI 嘴型
- 多角色配音
- 自动素材库
- 云端 SaaS

否则项目会失控。

第二阶段

增加：

- 批量处理

- 动态字幕
- B-roll
- 关键词高亮
- AI 解说模式

第三阶段

增加：

- 视频风格模板
- 多平台适配
- 自动发布
- 多语言输出

七、推荐项目结构

```
project/
├── downloader/
├── asr/
├── llm/
├── tts/
├── subtitle/
├── editor/
├── exporter/
├── ui/
└── main.py
```

八、视频处理核心逻辑

核心原则

不要：

“整段处理”

必须：

“分段处理”

正确流程

一句字幕
↓
AI 改写
↓
单独 TTS
↓
单独时间轴
↓
拼接回视频

这样：

- 更稳定
- 更容易同步
- 更容易控制节奏

九、推荐部署方式

第一阶段

本地客户端（最推荐）

原因：

- 不需要 GPU 服务器
- 不需要大带宽
- 不需要云存储
- 降低长期运营成本
- 用户本地完成视频处理

推荐技术

Electron + Python

Electron：负责 UI。

Python：负责 AI 与视频处理。

十、核心产品形态（重要）

本地 AI 视频 workflow 工具

本产品核心定位：

不是：

“全自动云端 SaaS 平台”

而是：

“本地 AI 视频二创 workflow 工具”。

核心特点

1) 全部本地处理

视频：

- 本地下载
- 本地转码
- 本地 Whisper
- 本地 ffmpeg
- 本地导出

避免：

- GPU 服务器成本
 - 视频存储成本
 - 云端带宽成本
-

2) 支持手动分析与字幕重构

系统：不是纯自动生成。

而是：

允许用户：

- 手动修改字幕
- 手动改写解说
- 手动重组结构
- 手动调整节奏
- 手动删减片段

- 手动控制 Hook
-

推荐 UI 结构

原字幕
↓
AI 改写建议
↓
用户手动编辑
↓
生成最终解说

为什么重要

因为：

纯自动 AI 二创：

- 很容易机械化
- 容易重复
- 原创度低

而：

“AI 辅助 + 人工重构”

更容易：

- 提升原创度
 - 提升视频质量
 - 提升平台通过率
-

3) 支持用户自定义 API Key

系统默认：不内置高成本 API。

用户可以自行填写：

- OpenAI API Key
 - DeepSeek API Key
 - OpenRouter API Key
 - Gemini API Key
-

好处

对开发者

无需承担：

- 长期 API 成本
 - 大规模调用费用
 - 用户增长后的 Token 压力
-

对用户

可以：

- 自由切换模型
 - 控制成本
 - 控制质量
 - 使用自己的账户额度
-

推荐系统结构

设置页面
↓
填写 API Key
↓
本地加密保存
↓
本地调用模型接口

4) 支持纯本地模式

即使不填写 API Key。

也可以：

- 视频下载
 - 字幕提取
 - 字幕编辑
 - 本地导出
-

AI 功能

则属于：

- 增强功能
 - 可选功能
-

十一、性能要求

推荐硬件

最低：

- RTX3060
- 16GB RAM

推荐：

- RTX4070+
 - 32GB RAM
-

十二、核心技术难点

1) 时间轴同步

这是最大难点。

2) 视频重复检测

平台越来越严格。

必须加入：

- 解说化
 - 画面变化
 - 节奏重组
-

3) GPU 性能

视频处理：非常吃 GPU。

4) 多平台兼容

TikTok 等平台：经常修改接口。

需要：

- extractor 热更新
 - fallback 机制
-

十三、未来扩展方向

方向一：AI 解说

不是翻译。

而是：自动生成：

- 科普风
 - 热点风
 - 情绪化解说
-

方向二：AI 镜头重组

自动：

- 找高潮
 - 自动切镜
 - 自动卡点
-

方向三：热点监控

自动：

- 抓热门视频
- 自动生成二创

形成 AI 内容工厂。

十四、商业模式建议

不推荐

不要直接做：

- 重 SaaS
- 在线视频处理平台

原因：视频带宽与 GPU 成本太高。

推荐模式

模式一：本地客户端

收费：

- 激活码
 - 终身版
 - 高级模板
-

模式二：插件模式

浏览器插件：

- 下载
 - 提取
 - 一键导入
-

模式三： workflow 模板

出售：

- AI 二创模板
 - 解说模板
 - 风格模板
-

十五、最终建议

不要做“大平台”

真正适合个人开发者的：

是：

“高自动化的小工具”

而不是：

“超级 AI 平台”。

推荐正确路线

第一步

先做：

URL

- 自动翻译
- 自动配音
- 导出视频

先跑通完整链路。

第二步

优化：

- 解说质量
 - 节奏
 - 二创率
 - 字幕风格
-

第三步

再扩展：

- 批量生产
- 自动热点

十六、结论

该项目：

技术上

完全可落地。

当前 AI 视频生态已经非常成熟。

大量能力：已经存在开源方案。

真正难点

不是模型。

而是：

- 工程整合
 - 时间轴同步
 - 视频节奏
 - 原创度控制
 - 自动化稳定性
-

最适合的产品形态

不是重 SaaS。

而是：

“本地 AI 视频二创工具”。